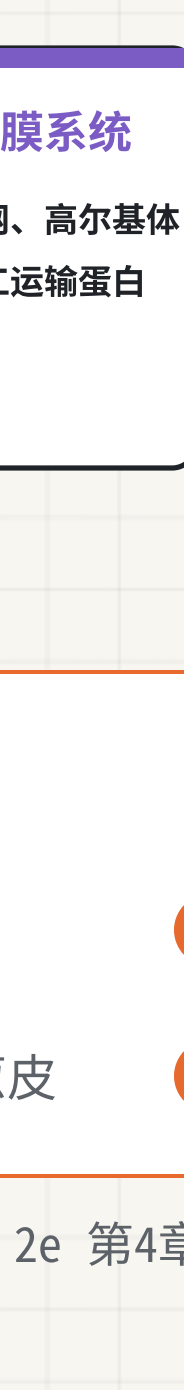
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第4章 · 6 节

细胞里有什么?

第4章 细胞结构
(Cell Structure)

01
研究细胞
第4.1节：显微镜让我们看到细胞；细胞学说说一切生物由细胞组成，细胞来自已有细胞；表面积与体积之比限制了细胞的大小



研究细胞

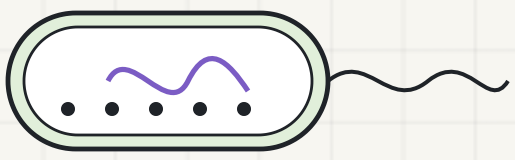
光学显微镜、电子显微镜

细胞学说：一切生物由细胞组成

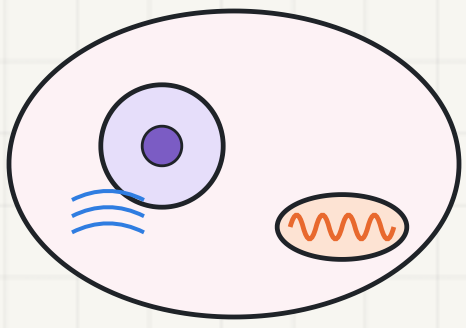
表面积与体积之比限制大小

↓

02
原核与真核
第4.2–4.3节：原核细胞没有细胞核，DNA 在拟核区；真核细胞有细胞核和膜包被的细胞器，如线粒体、叶绿体、溶酶体、液泡



原核细胞：无细胞核



真核细胞：有核和细胞器

↓

03
内膜系统与连接
第4.4–4.6节：内质网和高尔基体加工、运输蛋白质；细胞骨架支撑细胞、帮助运动；细胞间通过胞间连丝、紧密连接、间隙连接等相互联系

内膜系统

内质网、高尔基体

加工运输蛋白

细胞骨架

微丝、微管

支撑与运动

细胞连接

胞间连丝

紧密连接

胞外基质

细胞壁等

这一章要点

- **细胞核** · 真核特有
- **细胞器** · 分工合作
- **拓展** · 显微镜看洋葱皮
- **安全** · 盖玻片易碎

教材来源：OpenStax Biology 2e 第4章 Cell Structure · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）